Bản thảo chưa

4. Cho $\Omega = (0,1) \times (0,1)$.

(a) Giải bài toán giá trị riêng

$$\begin{cases} \Delta\phi + 2\partial_x\phi - 2\partial_y\phi = -\lambda\phi, \\ \phi_{|\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

(b) Tìm $\sigma(x,y)$ sao cho các hàm riêng nhận được là trực giao với σ.

(c) Giải bài toán phương trình nhiệt

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u + 2\partial_x u - 2\partial_y u, \\ u_{|\partial\Omega} = 3, \\ u(x,y,0) = xye^{y-x} + 3. \end{cases}$$

(d) Tìm trạng thái ổn định nghiệm của bài toán nhiệt ở ý (c).

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 5.6.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

(a) Đặt $\phi = e^{y-x}v$. Khi đó $(\Delta + 2\partial_x - 2\partial_y)\phi = e^{y-x}(\Delta v - 2v)$. Do đó $\phi_{nm} = e^{y-x}\sin n\pi x \sin m\pi y$, $\lambda_{nm} = \pi^2(n^2+m^2)+2$, $n, m \geq 1$. (b) Chọn $\sigma = e^{2x-2y}$, tích có trọng số biến thành tích các sine, nên trực giao. (c) $u = 3 + e^{y-x}\sum_{n,m\geq 1} c_{nm}e^{-\lambda_{nm}t}\sin n\pi x \sin m\pi y$, với $c_{nm} = 4(-1)^{n+m}/(nm\pi^2)$ là hệ số sine của xy. (d) Mọi $\lambda_{nm} > 0$, nên giới hạn bằng 3. Dữ liệu đầu không khớp biên ở cạnh phải/trên; nghiệm hiểu theo dữ liệu nội và biên cho $t > 0$.